SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

DAEDALUS

A Multi-Agent Engine for Generative Industrial Twinning, Automated Procurement & AI-Powered Factory Design

Institution :	Faculty of ICT — ICT University
Course :	SEN3244 — Software Architecture
Instructor :	Engr. TEKOH PALMA
Session :	Spring 2026
Document :	SRS v2.0
Date :	April 2026
Présentation :	Semaine du 6 juin 2026

Document officiel de référence — Toute modification doit être versionnée

Document Control

Version	Date	Auteur	Changements
1.0	Mars 2026	Équipe Daedalus	Document initial.
2.0	Avril 2026	Équipe Daedalus	Ajout : Payment Service (SaaS), Auth OAuth2.0 + Traefik, Notification Service complet, 3D Asset Service (mesh génératif), stratégie ADK Python, module Shared, plan de sprints révisé.

Nouvelles fonctionnalités v2.0 :

- **[NOUVEAU]** Payment Service — Modèle SaaS avec abonnements Paystack/Stripe/Mobile Money
- **[NOUVEAU]** Notification Service — Broadcast, Unicast, Newsletter, Email transactionnel
- **[NOUVEAU]** OAuth2.0 — Google/GitHub via Traefik Forward Auth proxy
- **[NOUVEAU]** 3D Asset Service enrichi — Génération de mesh à partir des dimensions physiques
- **[NOUVEAU]** Stratégie agents IA — Architecture ADK Python multi-agents hiérarchique
- **[NOUVEAU]** Module Shared — Configurations partagées Go/Python

Table des matières

1 Introduction **4**
1.1 Objet du document . . . 4
1.2 Vue d'ensemble du projet . . . 4
1.3 Périmètre . . . 4
1.4 Définitions et acronymes . . . 5

2 Description générale du système **5**
2.1 Perspective produit . . . 5
2.2 Fonctions principales . . . 5
2.3 Classes d'utilisateurs . . . 6
2.4 Environnement opérationnel . . . 6

3 Exigences fonctionnelles **6**
3.1 Auth Service — Authentification & Autorisation . . . 6
3.1.1 Enregistrement et connexion classique . . . 6
3.1.2 OAuth2.0 et Traefik Forward Auth [NOUVEAU] . . . 7
3.2 Project Management Service . . . 7
3.3 Notification Service [NOUVEAU] . . . 7
3.4 Payment Service [NOUVEAU] . . . 8
3.4.1 Modèle économique recommandé : SaaS Freemium + Abonnements 9
3.4.2 Grille tarifaire . . . 9
3.4.3 Justification des features différenciatrices par plan . . . 10
3.4.4 Option Collaboration Tiers Payants (Partenaire Intégrateur) . . . 10
3.4.5 Apport Business de la Solution . . . 11
3.4.6 Exigences fonctionnelles du Payment Service . . . 12
3.4.7 Impact sur les autres services . . . 12
3.5 Procurement & Orchestration Agent . . . 13
3.6 Layout Engine . . . 13
3.7 3D Asset Service . . . 13
3.7.1 Génération de mesh à partir des dimensions physiques [NOUVEAU] 13
3.8 Analytics & Cost Service . . . 14

4 Exigences non-fonctionnelles **15**

5 Architecture et conception du système **15**
5.1 Style architectural : Microservices . . . 15
5.2 Stratégie de développement des agents IA (ADK Python) . . . 17
5.2.1 Choix du framework : Google ADK . . . 17
5.2.2 Architecture multi-agents hiérarchique . . . 17
5.2.3 Bonnes pratiques pour les services agents . . . 17
5.3 Infrastructure et déploiement . . . 18

6 Plan de sprints révisé — Présentation : 6 juin 2026 **18**
6.1 État d'avancement (21 avril 2026) . . . 18
6.2 Sprints restants (6 sprints compactés sur 6 semaines) . . . 19
6.3 Nouveaux items backlog (v2.0) . . . 20

7 Interfaces du système **20**
7.1 Interface utilisateur 20
7.2 Interfaces logicielles 21

8 Stack technologique **22**

9 Appendices **22**
9.1 Flux OAuth2.0 complet 22
9.2 Flux paiement Paystack 23
9.3 Glossaire complémentaire 23
9.4 Historique des révisions 24

1 Introduction

1.1 Objet du document

Ce SRS décrit les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles de **Daedalus**, un moteur multi-agents IA pour la conception générative d'usines virtuelles et l'approvisionnement automatisé en équipements industriels. Ce document constitue la référence contractuelle pour le développement, les tests, et la présentation finale prévue la **semaine du 6 juin 2026**.

1.2 Vue d'ensemble du projet

Daedalus est une plateforme SaaS cloud-native ciblant les entrepreneurs et PME camerounaises et africaines du secteur manufacturier. Elle résout trois problèmes critiques :

1. **Fragmentation du sourcing** : approvisionnement global en équipements industriels sans expertise ni accès aux marchés internationaux.
2. **Absence d'expertise layout** : conception de plans d'usine sans ingénieurs spécialisés.
3. **Coût prohibitif des outils de simulation** : logiciels industriels (AutoPlant, Factory Design Utilities) coûtant entre 10 000 et 50 000 USD par an.

La plateforme déploie un réseau d'agents IA autonomes qui sourcentles équipements, génèrent les layouts spatiaux, produisent des jumeaux numériques 3D et automatisent l'analyse de coûts et ROI.

1.3 Périmètre

— Application React SPA avec moteur 3D React Three Fiber (R3F/Three.js)

— Backend microservices Python (FastAPI + ADK) et Go

— Agents IA : orchestrateur, procurement, layout, asset 3D

— **[NOUVEAU]** Payment Service avec abonnements SaaS (Paystack, Stripe, Mobile Money)

— **[NOUVEAU]** Notification Service (email, WebSocket, newsletter)

— **[NOUVEAU]** Authentification OAuth2.0 (Google, GitHub) via Traefik Forward Auth

— CI/CD Jenkins, Kubernetes (K3s), monitoring Prometheus/Grafana/Jaeger

Hors périmètre v2.0 : Intégrations ERP, capteurs IoT physiques, AR hardware overlay.

1.4 Définitions et acronymes

Terme	Définition
ADK	Agent Development Kit (Google) — framework Python pour agents IA
GLTF/GLB	GL Transmission Format — format 3D léger pour le web
JWT	JSON Web Token
RBAC	Role-Based Access Control
XAF	Franc CFA — devise principale (CEMAC)
R3F	React Three Fiber
PBR	Physically Based Rendering
LOD	Level of Detail
BOM	Bill of Materials
SaaS	Software as a Service
MoMo	Mobile Money (MTN, Orange)
OTLP	OpenTelemetry Protocol
ADK	Google Agent Development Kit (Python)
Forward Auth	Middleware Traefik de délégation d'authentification

2 Description générale du système

2.1 Perspective produit

Daedalus est une plateforme greenfield sans système prédécesseur direct. Elle s'intègre avec des systèmes externes (APIs fournisseurs, passerelles de paiement, services email) via des APIs bien définies. L'architecture est structurée en quatre couches :

1. **Couche client** : SPA React (TypeScript) + React Three Fiber
2. **Couche gateway** : Traefik reverse proxy + Forward Auth + rate limiter
3. **Couche services** : microservices Python/Go + agents ADK
4. **Couche données** : PostgreSQL, Redis, MinIO, RabbitMQ

2.2 Fonctions principales

1. **Gestion de projets** — création, configuration et persistance des projets d'usine
2. **Authentification & autorisation** — OAuth2.0, JWT, RBAC
3. **Approvisionnement autonome** — sourcing IA d'équipements industriels mondiaux
4. **Layout génératif** — placement spatial optimisé des équipements
5. **Jumeau numérique 3D** — visualisation R3F interactive et photorealiste
6. **Analyse coût & ROI** — modélisation financière et projections d'investissement
7. [NOUVEAU] **Paiements & abonnements** — SaaS tiered, Paystack/Stripe/MoMo
8. [NOUVEAU] **Notifications** — email transactionnel, broadcast WebSocket, newsletter
9. [NOUVEAU] **Génération d'assets 3D** — mesh synthétiques à partir des dimensions physiques

2.3 Classes d'utilisateurs

Rôle	Plan min.	Description
Entrepreneur	Free	PME, porteurs de projets industriels. Utilisateur principal.
Ingénieur	Pro	Professionnel technique ajouté par l'entrepreneur comme collaborateur.
Administrateur	Enterprise	Gestion des utilisateurs, configuration des agents, monitoring système.
Partenaire Intégrateur	Enterprise	Bureau d'études ou cabinet-conseil gérant plusieurs workspaces clients.

2.4 Environnement opérationnel

- **Client** : navigateur moderne (Chrome 110+, Firefox 115+, Edge 110+) avec WebGL 2.0 — RAM min. 4 Go
- **Serveur** : Ubuntu 24.04 LTS — VPS min. 4 vCPU, 8 Go RAM (Contabo/Hetzner)
- **Orchestration** : Kubernetes K3s ou managed K8s
- **Réseau** : HTTPS TLS 1.3, Traefik Ingress Controller, Cloudflare CDN
- **Données** : PostgreSQL 16, Redis 7, MinIO, RabbitMQ 3.12
- **Tracing** : Jaeger (OpenTelemetry OTLP)

3 Exigences fonctionnelles

3.1 Auth Service — Authentification & Autorisation

3.1.1 Enregistrement et connexion classique

ID	Exigence	Priorité
AUTH-001	L'utilisateur peut s'inscrire avec email + mot de passe. Un email de vérification est envoyé via le Notification Service avant tout accès.	**Must Have**
AUTH-002	L'utilisateur peut se connecter et reçoit un access token (JWT, TTL 30 min) et un refresh token (TTL 7 jours).	**Must Have**
AUTH-003	L'utilisateur peut réinitialiser son mot de passe via un lien email (token expirant en 1 heure).	**Must Have**
AUTH-004	Les rôles `ADMIN`, `ENGINEER`, `ENTREPRENEUR` sont appliqués via RBAC. Les accès non autorisés retournent HTTP 403.	**Must Have**

3.1.2 OAuth2.0 et Traefik Forward Auth [NOUVEAU]

ID	Exigence	Priorité
AUTH-005	L'utilisateur peut s'authentifier via Google OAuth2.0 (bouton « Continuer avec Google »).	**Must Have**
AUTH-006	L'utilisateur peut s'authentifier via GitHub OAuth2.0.	Should Have
AUTH-007	Traefik est configuré avec le middleware `ForwardAuth` pointant vers le auth-service (`/auth/verify`). Toutes les requêtes vers les services protégés passent par cette vérification.	**Must Have**
AUTH-008	Le auth-service expose un endpoint `GET /auth/verify` qui valide le JWT/session OAuth et retourne les headers `X-User-Id`, `X-User-Role`, `X-User-Plan` aux services en aval.	**Must Have**
AUTH-009	Après un login OAuth réussi, si l'email n'existe pas en base, un compte est automatiquement créé avec le plan `FREE` et un événement `user.registered` est publié.	**Must Have**
AUTH-010	Les tokens OAuth sont stockés de façon sécurisée (Redis, TTL aligné avec l'expiration OAuth). Le refresh flow OAuth est géré transparemment.	**Must Have**

Flux OAuth2.0 avec Traefik Forward Auth

```
Client Browser
    |
    |       GET /api/projects --> Traefik Ingress
                                  |
                          ForwardAuth middleware
                                  |
                          GET /auth/verify (auth-service)
                                  |
                     [Token valide] --> X-User-Id, X-User-Role, X-
                        User-Plan headers
                                  |
                          Route vers project-service
                                  |
                     [Token invalide] --> 401 --> Redirect /login
                        ou /oauth/google
```

3.2 Project Management Service

Statut : Sprint 1 terminé. Le service implémente la gestion CRUD des projets d'usine (création, configuration floor plan, archivage, auto-sauvegarde, dashboard utilisateur). Voir backlog items PB-014 à PB-018.

3.3 Notification Service [NOUVEAU]

Le Notification Service est le hub centralisé de toutes les communications sortantes de Daedalus. Il consomme des événements RabbitMQ et supporte plusieurs canaux de livraison.

ID	Exigence	Priorité
NOTIF-001	Le service expose un consumer RabbitMQ sur l'exchange `daedalus.events`. Il traite tous les événements nécessitant une notification.	**Must Have**
NOTIF-002	**Email transactionnel** : Envoi d'emails via SMTP/Mailgun pour : (a) vérification de compte, (b) reset de mot de passe, (c) confirmation de paiement, (d) résultat de procurement, (e) layout généré.	**Must Have**
NOTIF-003	**Unicast WebSocket** : Envoi d'une notification en temps réel à un utilisateur spécifique (ex : « Votre layout est prêt »). La connexion WebSocket est identifiée par le JWT.	**Must Have**
NOTIF-004	**Broadcast WebSocket** : Envoi d'un message à tous les utilisateurs connectés (ex : maintenance planifiée, nouvelle fonctionnalité). Réservé aux admins.	**Must Have**
NOTIF-005	**Newsletter** : Gestion d'une liste de subscribers (opt-in/opt-out). Envoi de newsletters périodiques avec suivi (ouverture, clics) si Mailgun est utilisé.	Should Have
NOTIF-006	**Types de messages** : le service supporte les types `INFO`, `SUCCESS`, `WARNING`, `ERROR`, `AGENT_UPDATE`. Chaque type a un template email distinct.	**Must Have**
NOTIF-007	**In-app notifications** : persistance des notifications en base pour consultation ultérieure (« cloche » dans le header). Non lues / lues.	Should Have
NOTIF-008	**API directe** : un endpoint REST `POST /notifications/send` permet à tout service interne (via token service-to-service) d'envoyer une notification directement.	**Must Have**
NOTIF-009	Les préférences de notification sont configurables par utilisateur (opt-out email marketing tout en conservant les notifs transactionnelles).	Should Have

Architecture interne du Notification Service

```
RabbitMQ Exchange (daedalus.events)
          |
   NotificationConsumer
          |
   DispatchRouter
    /     |     \
Email  WebSocket  In-App DB
(SMTP) (Socket.io) (PostgreSQL)

Templates : Jinja2 (Python) / Handlebars (si Node.js)
Newsletter : via Mailgun Lists API
```

3.4 Payment Service [NOUVEAU]

3.4.1 Modèle économique recommandé : SaaS Freemium + Abonnements

Daedalus adopte un modèle **SaaS Freemium** avec 4 niveaux d'abonnement. Ce modèle est justifié par :

- L'entrée sans friction pour les PME africaines (plan gratuit)
- Des revenus récurrents prévisibles (MRR/ARR)
- L'expansion naturelle au fur et à mesure de la croissance des clients
- La compatibilité avec les moyens de paiement locaux (Mobile Money)

3.4.2 Grille tarifaire

Feature	Free	Starter	Business	Enterprise
Prix mensuel (XAF)	0	9 900	29 900	Sur devis
Prix mensuel (USD)	$0	$16	$49	Custom
Prix annuel (XAF, –20%)	0	95 040	287 040	Négocié
Projets actifs	1	5	20	Illimité
Requêtes IA / mois	3	30	150	Illimité
Membres d'équipe / workspace	1	1	5	Illimité
Export PDF/CSV	Watermark	HD	HD	HD + White-label
Viewer 3D basique				
Walkthrough 3D FPS	×			
Post-processing (PBR, SSAO, Bloom)	×			
Génération mesh 3D (Meshy AI)	×	Basique	Standard	Premium
Procurement agent	Limité (1 run)			Dédié
Variantes layout	×	1	3	Illimité
Assistant IA intégré (chat)	×	×		
Analyse ROI 5 ans	×	Basique	Avancée	Personnalisée
API access	×	×	×	
Newsletter & notifications avancées	×	×		
SLA garanti	×	×	99.5%	99.9%
Support	Communauté	Email (48h)	Email (24h)	Dédié + onboarding
White-label rapports	×	×	×	
Mode Partenaire Intégrateur	×	×	×	

3.4.3 Justification des features différenciatrices par plan

Free — « Essayer sans risque » Conçu pour **valider la proposition de valeur**. 1 projet + 3 runs IA permettent de voir la magie sans engagement. Le watermark sur les exports pousse à l'upgrade. L'absence de walkthrough 3D (la feature la plus impressionnante) crée un désir fort.

Starter (9 900 XAF/mois 16 USD) Adapté à l'**entrepreneur individuel** qui a validé son besoin. 5 projets couvrent 90% des PME démarrant leur industrialisation. Le walkthrough 3D et les exports HD constituent la valeur principale qui justifie l'upgrade. Prix inférieur au coût d'une heure de conseil en layout industriel.

Business (29 900 XAF/mois 49 USD) Cible les **PME établies** avec équipes de 2 à 5 personnes. La collaboration multi-membres est la feature clé : l'ingénieur peut travailler sur le projet de l'entrepreneur simultanément. L'assistant IA chat permet des interactions continues sans relancer des agents coûteux. Les 3 variantes de layout permettent des présentations professionnelles à des investisseurs. ROI justifié : 1 seule économie sur un équipement mal sourcé couvre 6 mois d'abonnement.

Enterprise (Sur devis, à partir de 149 900 XAF/mois) Cible les **bureaux d'études, cabinets-conseils, grandes entreprises**. L'API access permet l'intégration dans des systèmes métier existants. Le white-label permet aux bureaux d'études de présenter Daedalus comme leur propre outil à leurs clients. Le mode Partenaire Intégrateur génère un effet réseau : 1 partenaire peut apporter 10 clients.

3.4.4 Option Collaboration Tiers Payants (Partenaire Intégrateur)

Aspect	Description
Concept	Un bureau d'études ou cabinet-conseil crée un workspace « Partenaire » et gère des sous-workspaces clients au nom de ses clients.
Facturation	Le partenaire est facturé de façon centralisée. Il peut refacturer ses clients avec sa propre marge.
Commission	Si un partenaire amène $\geq$ 5 clients actifs : 15% de commission récurrente sur les abonnements amenés.
White-label	Les rapports PDF ne portent pas le logo Daedalus — logo du partenaire à la place.
API dédiée	Accès à l'API Daedalus pour intégration dans les outils du partenaire.
Intérêt business	Crée un canal de distribution B2B2B sans force de vente directe. Accélère l'acquisition en Afrique de l'Ouest.

3.4.5 Apport Business de la Solution

Indicateur	Estimation
Économie sur layout	Un cabinet de conseil industriel facture 5 000–50 000 USD pour concevoir un plan d'usine. Daedalus le fait en 60 secondes.
Économie sur sourcing	L'optimisation IA du sourcing économise en moyenne 5–15% sur le coût des équipements. Pour un budget de 50 000 USD, gain = 2 500–7 500 USD.
Réduction des erreurs	Un layout mal conçu qui nécessite des déplacements d'équipements coûte 20 000–200 000 USD. Le jumeau numérique prévient ces erreurs.
Temps de mise en marché	Conception traditionnelle : 3–6 mois. Avec Daedalus : 2–4 semaines.
ROI client typique	Sur un projet à 100 000 USD d'équipements : économies estimées à 15 000–60 000 USD via meilleur sourcing + layout optimisé. ROI sur abonnement : ×50 minimum.
TAM (Afrique subsaharienne)	~2 000 PME manufacturières actives au Cameroun + 50 000 sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne francophone.

3.4.6 Exigences fonctionnelles du Payment Service

ID	Exigence	Priorité
PAY-001	L'utilisateur peut souscrire à un plan via **Paystack** (cartes bancaires, Mobile Money MTN/Orange).	**Must Have**
PAY-002	L'utilisateur peut souscrire via **Stripe** (cartes internationales VISA/Mastercard).	Should Have
PAY-003	Les abonnements sont mensuels ou annuels (discount 20% sur l'annuel).	**Must Have**
PAY-004	Un webhook Paystack/Stripe met à jour le plan utilisateur en base lors d'un paiement réussi/échoué. L'événement `payment.succeeded` est publié sur RabbitMQ.	**Must Have**
PAY-005	Le auth-service lit le plan utilisateur (`X-User-Plan` header) pour que les services en aval enforcentles limites (projets, runs IA, membres).	**Must Have**
PAY-006	Un utilisateur peut upgrader/downgrader son plan. Le downgrade prend effet à la fin de la période de facturation.	**Must Have**
PAY-007	Toutes les transactions sont stockées en base avec statut (pending, succeeded, failed, refunded). Un historique est accessible dans le dashboard.	**Must Have**
PAY-008	Le service envoie une confirmation de paiement par email via le Notification Service.	**Must Have**
PAY-009	Les prix sont affichés en XAF par défaut avec conversion USD en temps réel.	**Must Have**
PAY-010	Une période d'essai de 14 jours est offerte sur le plan Starter à l'inscription.	Should Have
PAY-011	Le mode Partenaire Intégrateur permet de gérer des sous-comptes et de visualiser la facturation consolidée.	Could Have

3.4.7 Impact sur les autres services

Le Payment Service impacte les services suivants :

- **Auth Service** : champ `plan` ajouté au profil utilisateur (`FREE`, `STARTER`, `BUSINESS`, `ENTERPRISE`). Le Forward Auth inclut `X-User-Plan` dans les headers.
- **Project Service** : vérifie `X-User-Plan` pour limiter le nombre de projets actifs.
- **Orchestrator Agent** : vérifie les quotas de runs IA selon le plan.
- **3D Asset Service** : qualité du mesh généré (Basic/Standard/Premium) selon le plan.
- **Notification Service** : consomme `payment.succeeded` / `payment.failed` pour les emails transactionnels.
- **Frontend** : affiche la page de pricing, le portail de gestion de l'abonnement, et les indicateurs de quota.

3.5 Procurement & Orchestration Agent

ID	Exigence	Priorité
PROC-001	L'utilisateur décrit ses équipements en langage naturel. Le LLM parse la description en JSON structuré (type, dimensions, budget, pays préféré).	**Must Have**
PROC-002	L'agent de procurement recherche les fournisseurs (Alibaba, Made-in-China, TradeIndia) et retourne ≥ 5 résultats classés.	**Must Have**
PROC-003	Les résultats affichent prix en XAF et USD avec taux de change en temps réel.	**Must Have**
PROC-004	L'utilisateur approve/rejette les équipements. Les résultats de recherche sont mis en cache Redis 24h.	**Must Have**
PROC-005	L'Orchestrator Agent décompose les objectifs utilisateur en sous-tâches via Redis Streams. Le log d'activité est streamé au frontend via WebSocket.	**Must Have**
PROC-006	Les limites de runs IA par plan sont enforceées par l'orchestrateur avant de démarrer une session agent.	**Must Have**

3.6 Layout Engine

ID	Exigence	Priorité
LAY-001	Layout généré automatiquement en < 60s sans collisions spatiales.	**Must Have**
LAY-002	Clearances de sécurité 1.2m enforceés. Aucun layout avec violations accepté.	**Must Have**
LAY-003	Optimisation du flux matière (minimisation des distances de déplacement).	**Must Have**
LAY-004	3 variantes de layout générées pour comparaison (selon le plan Business+).	Should Have
LAY-005	Drag-and-drop manuel dans la scène 3D avec détection de collision.	Should Have
LAY-006	Sortie : manifeste JSON validé (position, rotation, dimensions pour chaque équipement).	**Must Have**

3.7 3D Asset Service

3.7.1 Génération de mesh à partir des dimensions physiques [NOUVEAU]

Le 3D Asset Service implémente un pipeline de génération de mesh 3D **réaliste** pour les équipements industriels, similaire à MeshyAI, en exploitant les dimensions physiques fournies par l'utilisateur.

Pipeline de génération

1. **Input** : dimensions $L \times l \times H$ (en mètres) + spécifications textuelles de l'équipement (type, marque, modèle approximatif)
2. **Research Agent** : un agent ADK effectue des recherches web (images, fiches techniques) pour identifier à quoi ressemble l'équipement
3. **Génération mesh** :

- **Stratégie primaire** : API Meshy.ai (text-to-3D ou image-to-3D) — qualité maximale
- **Stratégie secondaire** : Shap-E (OpenAI, open-source) ou TripoSR — pour équipements non reconnus
- **Fallback** : géométrie procédurale paramétrée selon les dimensions (box + détails) — garantit toujours un rendu

4. **Post-processing** : normalisation aux dimensions réelles, application de matériaux PBR industriels (métal, acier)
5. **Stockage** : fichier GLB stocké dans MinIO, URL presignée retournée
6. **Rendu** : frontend charge via `useGLTF` dans React Three Fiber

ID	Exigence	Priorité
3D-001	La scène R3F charge en < 4s. Orbit controls fonctionnels.	**Must Have**
3D-002	Le service génère ou récupère un mesh GLB pour chaque équipement à partir de ses dimensions + spécifications.	**Must Have**
3D-003	Les modèles GLB sont mis en cache MinIO. Une recherche identique ne relance pas la génération.	**Must Have**
3D-004	PBR avec HDR environment lighting. Matériaux industriels (métal, acier brossé).	Should Have
3D-005	Clic sur un équipement $\rightarrow$ raycasting $\rightarrow$ panneau de spécifications.	**Must Have**
3D-006	LOD : réduction de polygones au-delà de 20m. FPS ≥ 30 sur GPU intégré.	Should Have
3D-007	Mode walkthrough FPS (WASD + souris) avec collision walls. (Plan Starter+)	Should Have
3D-008	Qualité du mesh selon le plan : Basic (procédural), Standard (Shap-E), Premium (Meshy.ai).	**Must Have**

3.8 Analytics & Cost Service

ID	Exigence	Priorité
ANA-001	Breakdown complet des coûts (équipement + shipping + installation + contingency 10%) en XAF et USD.	**Must Have**
ANA-002	Export BOM en PDF et CSV.	**Must Have**
ANA-003	Projection ROI 5 ans basée sur le volume de production et le prix de vente renseignés par l'utilisateur.	Should Have
ANA-004	Export rapport complet projet (équipements + layout + coûts) en PDF.	Should Have

4 Exigences non-fonctionnelles

Catégorie	ID	Exigence
Performance	NFR-P01	API p95 $<$ 200ms pour les endpoints CRUD. Agents IA : $<$ 30s pour le premier résultat.
Performance	NFR-P02	Scène 3D : chargement $<$ 4s. FPS $\geq$ 30 sur GPU intégré. Lighthouse score $\geq$ 75.
Scalabilité	NFR-S01	HPA Kubernetes sur orchestrateur, procurement et layout engine.
Scalabilité	NFR-S02	Payment Service supporte 1 000 webhooks/minute en pointe.
Sécurité	NFR-SEC01	Toutes les communications HTTPS TLS 1.3. Secrets K8s uniquement.
Sécurité	NFR-SEC02	OAuth2.0 tokens stockés en Redis chiffré. Aucun secret dans le code source.
Sécurité	NFR-SEC03	Webhooks Paystack/Stripe validés par signature HMAC.
Sécurité	NFR-SEC04	RBAC enforced par Traefik Forward Auth sur tous les endpoints protégés.
Disponibilité	NFR-A01	SLA 99.5% (plans Business). 99.9% (Enterprise).
Observabilité	NFR-O01	Traces distribuées Jaeger sur tous les services. Métriques Prometheus. Dashboards Grafana.
Multi-devise	NFR-C01	XAF comme devise primaire. Conversion USD en temps réel pour tous les montants affichés.

5 Architecture et conception du système

5.1 Style architectural : Microservices

Daedalus adopte une architecture microservices avec les services suivants :

Service	Tech	Responsal
`auth-service`	Go (Fiber)	JWT, OAuth2.0, RBAC, Traefik Forward Auth
`project-service`	Go (Fiber)	CRUD projets, floor plan, dash-board
`payment-service` [NOUVEAU]	Python (FastAPI)	Abonnements, Paystack, Stripe, webhooks
`notification-service` [NOUVEAU]	Python (FastAPI)	Email, Web-Socket, News-letter, Broad-cast/Unicast
`orchestrator-agent`	Python (ADK + FastAPI)	Décomposition objectifs, délé-gation sub-agents
`procurement-agent`	Python (ADK + Playwright)	Sourcing IA équi-pements, ranking, cache
`layout-engine`	Python (FastAPI + NetworkX)	Optimisation spatiale, manifeste JSON
`3d-asset-service`	Python (ADK + FastAPI)	Research web, gé-nération mesh, stockage MinIO
`analytics-service`	Python (FastAPI)	Coûts, ROI, exports BOM

5.2 Stratégie de développement des agents IA (ADK Python)

5.2.1 Choix du framework : Google ADK

Les services impliquant des agents IA (`orchestrator-agent`, `procurement-agent`, `3d-asset-service`, et partiellement `layout-engine`) sont développés en **Python avec Google ADK** (Agent Development Kit). Justification :

- ADK est natif Python, sans overhead de conversion depuis Go
- Support natif des agents multi-tours, multi-outils (Tool use)
- Intégration directe avec Gemini/GPT-4o via une interface unifiée
- `AgentSession` gère automatiquement l'historique de conversation
- Compatible avec FastAPI pour l'exposition REST

5.2.2 Architecture multi-agents hiérarchique

```
OrchestratorAgent (Root)
    |
    |       ProcurementAgent (Sub-agent)
    |       |       WebSearchTool (Playwright/SerpAPI)
    |       |       PricingTool (exchange rates API)
    |                 CacheTool (Redis)
    |
    |       LayoutAgent (Sub-agent)
    |       |       SpatialOptimizerTool (NetworkX)
    |                 CollisionDetectionTool
    |
              AssetGenerationAgent (Sub-agent)
            |       WebResearchTool (images + specs)
            |       MeshyAITool (text/image-to-3D)
            |       ShapETool (fallback)
                      MinIOStorageTool
```

5.2.3 Bonnes pratiques pour les services agents

1. **Chaque agent = un service FastAPI indépendant** : exposé via un endpoint `POST /agent/run` qui accepte un contexte de session et retourne des résultats streamés (SSE ou WebSocket).
2. **Session ADK partagée via Redis** : l'`AgentSession` est sérialisée en Redis pour permettre la reprise de conversation entre requêtes.
3. **Tools atomiques et testables** : chaque Tool ADK est une fonction Python pure, testable unitairement sans mocker l'agent.
4. **Orchestration asynchrone** : les agents communiquent via RabbitMQ Streams. L'orchestrateur publie des tâches ; les sub-agents consomment et publient leurs résultats.
5. **Observabilité** : chaque step agent est tracé via OpenTelemetry → Jaeger. Le log d'activité agent est streamé au frontend via WebSocket.
6. **Quotas enforced** : avant chaque `AgentSession.run()`, l'orchestrateur vérifie les quotas du plan utilisateur en Redis (`plan:quota:<user_id>:runs`).

5.3 Infrastructure et déploiement

- **Ingress** : Traefik (remplace Nginx Kong) — gestion TLS, Forward Auth, rate limiting natif
- **CI/CD** : Jenkins — build, test, push Docker, deploy K8s
- **Monitoring** : Prometheus + Grafana + Jaeger (traces) + Loki (logs)
- **Namespaces K8s** : `daedalus-prod`, `daedalus-staging`, `daedalus-infra`
- **HPA** : orchestrateur, procurement-agent, layout-engine, 3d-asset-service

6 Plan de sprints révisé — Présentation : 6 juin 2026

6.1 État d'avancement (21 avril 2026)

Sprint	Statut	Livraisons
Sprint 0 (Infra)	Terminé	VPS, K3s, Traefik, MinIO, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, CI/CD Jenkins
Sprint 1 (Proj. Mgmt)	Terminé	project-service : CRUD projets, floor plan, dashboard, auto-save

6.2 Sprints restants (6 sprints compactés sur 6 semaines)

Sprint	Période	SP	Objectif & Livrables
Sprint 2	21 – 28 avr	38 SP	**Auth Service + OAuth2.0** auth-service (Go) : registration, login, JWT, RBAC OAuth2.0 Google + GitHub Traefik ForwardAuth (`/auth/verify`) Headers X-User-Id, X-User-Role, X-User-Plan Tests unitaires auth $\geq$ 80%
Sprint 3	28 avr – 9 mai	40 SP	**Notification Service + Payment Service** notification-service : email transactionnel, WebSocket Unicast/Broadcast, Newsletter, types de messages payment-service : Paystack + Stripe, abonnements, webhooks Intégration auth-service (champ plan utilisateur) Templates email (Jinja2) pour tous les événements
Sprint 4	9 – 19 mai	42 SP	**Procurement Agent + Orchestrateur (ADK)** orchestrator-agent : décomposition objectifs, Redis Streams, quotas plan procurement-agent : web search, ranking, cache Redis 24h, approval flow WebSocket live log vers frontend NLP parse spécifications équipements
Sprint 5	19 – 26 mai	40 SP	**Layout Engine + 3D Asset Service** layout-engine : optimisation spatiale NetworkX, clearances 1.2m, manifeste JSON, variantes 3d-asset-service : research agent, Meshy.ai, Shap-E fallback, MinIO GLB, useGLTF R3F Scène 3D R3F : bâtiment, équipements, orbit, walkthrough, raycasting
Sprint 6	26 mai – 2 juin	35 SP	**Analytics + Intégration + Tests** analytics-service : BOM, coûts, ROI 5 ans, exports PDF/CSV Intégration E2E complète (tous services) Tests unitaires $\geq$ 80% couverture Tests Playwright (login $\rightarrow$ projet $\rightarrow$ 3D $\rightarrow$ export) Monitoring Prometheus/Grafana/Jaeger
Sprint 7	2 – 6 juin	20 SP	**Docs + Polish + Présentation** OpenAPI Swagger UI (`/api/docs`) README complet Rapport final (diagrammes archi, infra, déploiement) Onboarding guide utilisateur Optimisations performance (LOD, lazy loading) **Démo finale : semaine du 6 juin**

6.3 Nouveaux items backlog (v2.0)

ID	Épique	User Story
PB-0578	AUTH	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter via Google OAuth2.0 pour éviter d
PB-0585	AUTH	En tant que DevOps, je veux configurer Traefik ForwardAuth vers auth-service
PB-0593	NOTIF	En tant que système, je veux envoyer un email de vérification à l'inscription via
PB-0605	NOTIF	En tant qu'admin, je veux broadcaster un message à tous les utilisateurs connec
PB-0615	NOTIF	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une notification en temps réel quand mo
PB-0623	NOTIF	En tant qu'utilisateur, je veux m'abonner/désabonner à la newsletter Daedalus.
PB-0638	PAY	En tant qu'utilisateur, je veux souscrire à un plan Starter via Paystack (carte ou
PB-0648	PAY	En tant que système, je veux traiter les webhooks Paystack et mettre à jour le p
PB-0655	PAY	En tant qu'utilisateur, je veux voir une page de pricing claire avec comparaison
PB-0665	PAY	En tant qu'utilisateur, je veux upgrader/downgrader mon abonnement depuis m
PB-0675	PAY	En tant qu'utilisateur Business, je veux inviter des membres dans mon workspac
PB-06813	3D	En tant qu'utilisateur, je veux que le service génère un mesh 3D réaliste à partir
PB-0698	3D	En tant que développeur, je veux que la génération de mesh supporte Meshy.ai (
PB-0705	AGENT	En tant que développeur, je veux que les quotas d'utilisation IA soient enforced

7 Interfaces du système

7.1 Interface utilisateur

Vues principales de la SPA React :

1. **Landing Page** — présentation, pricing plans, CTA
2. **Auth** — login/register classique + boutons OAuth Google/GitHub
3. **Dashboard** — projets, statut, quotas restants du plan
4. **Pricing** — tableau comparatif plans, intégration Paystack checkout
5. **Project Config** — floor plan, industrie, budget
6. **Procurement Workspace** — input NL, résultats IA, approve/reject
7. **3D Factory Viewer** — scène R3F, orbit, walkthrough, raycasting, layer toggles

8. **Cost Analysis** — BOM, ROI chart, exports
9. **Notifications** — cloche, historique, préférences
10. **Account/Billing** — abonnement, historique paiements, membres workspace
11. **Admin Panel** — utilisateurs, agents config, monitoring

7.2 Interfaces logicielles

Interface	Description	Protocole
Traefik → Auth	ForwardAuth : validation JWT/OAuth	HTTP interne
Paystack Webhook	Événements paiement entrants	HTTPS POST
Stripe Webhook	Événements paiement internationaux	HTTPS POST
Mailgun API	Envoi emails transactionnels & newsletters	HTTPS REST
Meshy.ai API	Génération mesh 3D text-to-3D	HTTPS REST
OpenAI/Anthropic	LLM pour agents procurement & layout	HTTPS REST
Exchange Rate API	Taux de change XAF/USD en temps réel	HTTPS REST
RabbitMQ	Messagerie asynchrone inter-services	AMQP
Redis	Cache + pub/sub + sessions OAuth	Redis protocol
MinIO	Stockage assets 3D (S3 compatible)	S3 API

8 Stack technologique

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React 18 + TypeScript	Écosystème riche, composants réutilisables
3D Engine	React Three Fiber + Three.js	Intégration React native, hooks déclaratifs
State Mgmt	Zustand	Léger, sans boilerplate
HTTP Client	Axios + React Query	Cache, retry, invalidation automatique
Backend Go	Go 1.22 + Fiber	Performances, auth-service, project-service
Backend Python	FastAPI + Python 3.12	Typage, async natif, OpenAPI auto-générée
Agents IA	Google ADK	Multi-agents natif Python, tool use, sessions
LLM	GPT-4o / Gemini 2.0 Flash	Qualité NLP, vision (recherche image équipements)
Web Scraping	Playwright + BeautifulSoup	Headless browser pour sourcing fournisseurs
3D Generation	Meshy.ai API + Shap-E	Text/image-to-3D industriel
Message Queue	RabbitMQ 3.12	Durabilité, routing topic, dead-letter queues
Cache	Redis 7	Sessions, quotas, cache procurement 24h
Database	PostgreSQL 16	Relationnel ACID, JSON natif
Object Storage	MinIO	S3 compatible, self-hosted, assets 3D
Gateway	Traefik 3	ForwardAuth, TLS auto, rate limiting natif
Payments	Paystack + Stripe	MoMo Afrique (Paystack) + International (Stripe)
Email	Mailgun	Transactionnel + newsletters, webhooks tracking
CI/CD	Jenkins + Docker + K3s	Pipeline build-test-deploy automatisé
Monitoring	Prometheus + Grafana + Jaeger	Métriques, dashboards, traces distribuées
IaC	Terraform + Ansible	Provisioning VPS + configuration services

9 Appendices

9.1 Flux OAuth2.0 complet

```
1. User clique "Connexion Google"
2. Frontend redirige vers /auth/oauth/google
3. auth-service redirige vers accounts.google.com/oauth
```

```
4. Google retourne code + state vers /auth/oauth/callback
5. auth-service echange code contre access_token + id_token
   Google
6. auth-service cree/met a jour l'utilisateur en base
7. auth-service genere un JWT Daedalus (sub=user_id, plan=FREE)
8. Redirection frontend avec JWT dans cookie HttpOnly
9. Toutes les requetes suivantes : JWT dans header Authorization
10. Traefik ForwardAuth valide le JWT -> headers X-User-* aux
   services
```

9.2 Flux paiement Paystack

```
1. User choisit plan Starter -> POST /payments/initialize
2. payment-service cree une transaction Paystack
3. Frontend redirige vers Paystack Checkout (hosted page)
4. Paystack traite le paiement (carte ou MoMo)
5. Paystack POST webhook -> /payments/webhook (HMAC valide)
6. payment-service met a jour plan utilisateur en base
7. Publie event payment.succeeded sur RabbitMQ
8. auth-service souscrit -> met a jour le champ plan
9. notification-service souscrit -> envoie email confirmation
10. Frontend recoit WebSocket event -> affiche confirmation
```

9.3 Glossaire complémentaire

Terme	Définition
Forward Auth	Mécanisme Traefik délégant la validation d'authentification à un service externe avant de router la requête.
ADK	Google Agent Development Kit — framework Python pour créer des agents IA multi-tours avec tool use.
Meshy.ai	Plateforme API de génération de modèles 3D (text-to-3D, image-to-3D) basée sur des modèles de diffusion.
Shap-E	Modèle open-source OpenAI de génération de meshes 3D implicites à partir de texte ou d'images.
MRR	Monthly Recurring Revenue — revenu mensuel récurrent des abonnements SaaS.
XAF	Franc CFA d'Afrique Centrale (CEMAC). 1 USD ≈ 600 XAF.
Mobile Money	Paiement mobile via MTN MoMo ou Orange Money, dominant en Afrique Centrale et de l'Ouest.
Unicast	Envoi d'un message à un destinataire unique identifié.
Broadcast	Envoi simultané d'un message à tous les utilisateurs connectés.

9.4 Historique des révisions

Version	Date	Description
1.0	Mars 2026	Document initial
2.0	Avril 2026	Ajout Payment Service, Notification Service, OAuth2.0, Traefik ForwardAuth, 3D mesh génératif, stratégie ADK, module Shared, plan sprints révisé pour présentation juin 2026

— Fin du document —
Daedalus SRS v2.0 — ICT University SEN3244 — Spring 2026